第 16 章　无穷级数

1.【答案】(D)

【解析】当 $n\to\infty$ 时，

$$\frac{\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)^p}{n}=\frac{1}{n\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)^p}\sim\frac{1}{2^p\cdot n^{1+\frac{p}{2}}},$$

因此，当 $1+\frac{p}{2}>1$，即 $p>0$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)^p}{n}$ 收敛；

当 $n\to\infty$ 时，

$$\frac{1}{n^p}-\frac{1}{(n+1)^p}=\frac{(n+1)^p-n^p}{n^p(n+1)^p}=\frac{n^p\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^p-1\right]}{n^p(n+1)^p}\sim\frac{pn^{p-1}}{n^{2p}}=\frac{p}{n^{p+1}},$$

因此，当 $p=0$ 或 $p+1>1$，即 $p\geqslant 0$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n^p}-\frac{1}{(n+1)^p}\right]$ 收敛.

综上，若两个级数均收敛，则 $p>0$. 故选(D).

2.【解析】当 $x\geqslant 0$ 时 $\sin x\leqslant x$，当且仅当 $x=0$ 时取等号，则 $\frac{1}{n}>\sin\frac{1}{n}$，$\ln\frac{1}{n}-\ln\sin\frac{1}{n}>0$，故原级数为正项级数. 考查

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x-\ln\sin x}{x^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x}-\frac{\cos x}{\sin x}}{2x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x-x\cos x}{2x^2\sin x}=\frac{1}{6},$$

由归结原则，知 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln\frac{1}{n}-\ln\sin\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}=\frac{1}{6}$. 又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，根据正项级数比较判别法的极限形式，

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\ln\frac{1}{n}-\ln\sin\frac{1}{n}\right)$ 收敛.

3.【答案】(B)

【解析】当 $n\to\infty$ 时，$\sin\frac{\lambda+2n^2}{n^3}=\sin\left(\frac{\lambda}{n^3}+\frac{2}{n}\right)$ 单调递减且趋于 0，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{\lambda+2n^2}{n^3}$ 符合莱布尼茨定理的条件，故收敛. 又 $\left|(-1)^n\sin\frac{\lambda+2n^2}{n^3}\right|\sim\frac{\lambda+2n^2}{n^3}=\frac{\lambda}{n^3}+\frac{2}{n}\ (n\to\infty)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

又$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\lambda}{n^3}$收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}$发散，故$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\sin\frac{\lambda+2n^2}{n^3}\right|$发散.

综上，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{\lambda+2n^2}{n^3}$条件收敛.所以选(B).

4.【答案】(A)

【解析】对于选项(A)，若$\sum_{n=0}^{\infty}a_n^2$收敛，则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n^2=0$，当$n$充分大时，$|a_n^2|<1$，可得$|a_n|<1$，于是$|a_n^3|=|a_n^2||a_n|<|a_n^2|=a_n^2$，故$\sum_{n=0}^{\infty}a_n^3$绝对收敛，也即$\sum_{n=0}^{\infty}a_n^3$收敛.

对于选项(B)，取$a_n=\frac{1}{\sqrt{n+1}}$，可得$a_n^2=\frac{1}{n+1}$，$a_n^3=\frac{1}{(n+1)^{\frac{3}{2}}}$，则$\sum_{n=0}^{\infty}a_n^2$发散，但$\sum_{n=0}^{\infty}a_n^3$收敛.

对于选项(C)，取$a_n=\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^{\frac{1}{4}}}$，可得$a_n^3=\frac{(-1)^{3(n+1)}}{(n+1)^{\frac{3}{4}}}$，$a_n^4=\frac{1}{n+1}$，则$\sum_{n=0}^{\infty}a_n^3$收敛，但$\sum_{n=0}^{\infty}a_n^4$发散.

对于选项(D)，取$a_n=\frac{1}{\sqrt[3]{n+1}}$，可得$a_n^3=\frac{1}{n+1}$，$a_n^4=\frac{1}{(n+1)^{\frac{4}{3}}}$，则$\sum_{n=0}^{\infty}a_n^3$发散，但$\sum_{n=0}^{\infty}a_n^4$收敛.

5.【答案】(B)

【解析】令$f(x)=\arctan(x+k)-\arctan x$，得$f'(x)=\frac{1}{1+(x+k)^2}-\frac{1}{1+x^2}<0$，则$f(x)$单调减少，即$u_n$单调减少.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{\arctan(n+k)-\arctan n}}{\frac{1}{n}}=\sqrt{k},$$

则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散，又$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，由莱布尼茨判别法可知，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$条件收敛.

6.【答案】(D)

【解析】方法一 因为$\sum_{k=1}^{n}(u_{k+1}-u_k)=u_{n+1}-u_1$，$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}-u_n)$收敛，即有$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}(u_{k+1}-u_k)=\lim\limits_{n\to\infty}(u_{n+1}-u_1)$存在，所以可以得到$\{u_n\}$收敛，从而$\{u_n^2\}$收敛.

因为$\sum_{k=1}^{n}(u_{k+1}^2-u_k^2)=u_{n+1}^2-u_1^2$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}(u_{k+1}^2-u_k^2)=\lim\limits_{n\to\infty}(u_{n+1}^2-u_1^2)$存在，即$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)$收敛.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

方法二　取 $u_n=1-\dfrac{1}{n}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}-u_n)$ 收敛，这时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{n}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{u_n}$ 均发散，故可排除(A),(B).

取 $u_n=-\dfrac{1}{n}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}-u_n)$ 收敛，且 $1-\dfrac{u_n}{u_{n+1}}=-\dfrac{1}{n}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{u_n}{u_{n+1}}\right)$ 发散，故可排除(C).

7.【解析】(1) 由题 $(1-x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y=0$，分离变量得 $\dfrac{1}{2y}\mathrm{d}y=\dfrac{1}{x-1}\mathrm{d}x$，两端同时积分得

$$\frac{1}{2}\ln|y|=\ln|x-1|+\ln C_1,$$

$$|y|^{\frac{1}{2}}=C_1|x-1|,$$

两端同时平方得 $y=C(x-1)^2$，又 $y(0)=1$，代入上式，解得 $C=1$，故 $y(x)=(x-1)^2$.

(2) 由(1)得 $y=(x-1)^2$，则

$$0<a_n(1)=\int_0^1(t-1)^2\sin^n t\mathrm{d}t\leqslant\int_0^1(t-1)^2t^n\mathrm{d}t,$$

又
$$\int_0^1(t-1)^2t^n\mathrm{d}t=\int_0^1(t^{n+2}-2t^{n+1}+t^n)\mathrm{d}t=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+3}-\frac{2}{n+2}=\frac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)},$$

且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(1)$ 收敛.

8.【解析】(1) 所给方程为 $a_n'(x)-\dfrac{n}{(1+x)\ln(1+x)}a_n(x)=-\ln^n(1+x)$，令

$$p_n(x)=-\frac{n}{(1+x)\ln(1+x)},$$

则
$$\mathrm{e}^{-\int p_n(x)\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{n\int\frac{\mathrm{d}x}{(1+x)\ln(1+x)}}=\mathrm{e}^{n\int\frac{\mathrm{d}[\ln(1+x)]}{\ln(1+x)}}=\mathrm{e}^{n\ln[\ln(1+x)]}=\ln^n(1+x).$$

同理 $\mathrm{e}^{\int p_n(x)\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\ln^n(1+x)}$，由一阶线性微分方程的通解公式，有

$$a_n(x)=\ln^n(1+x)\left\{\int\frac{1}{\ln^n(1+x)}\cdot\left[-\ln^n(1+x)\right]\mathrm{d}x+C\right\}=\ln^n(1+x)(-x+C),$$

又由 $a_n(1)=0$，得 $C=1$，于是 $a_n(x)=(1-x)\ln^n(1+x)$，$x>0$.

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_0^1a_n(x)\mathrm{d}x=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_0^1(1-x)\ln^n(1+x)\mathrm{d}x$ 为正项级数，由 $\ln(1+x)<x(x>0)$，知

$$\int_0^1(1-x)\ln^n(1+x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1(1-x)x^n\mathrm{d}x=\int_0^1(x^n-x^{n+1})\mathrm{d}x$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}=\frac{1}{(n+1)(n+2)}.$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+2)}$ 收敛，故根据正项级数的比较判别法，有 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1 a_n(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

9.【答案】 $(1-\sqrt{2},1+\sqrt{2})$

【解析】 由题意知，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x+1)^n$ 的收敛区间为 $(-3,1)$，所以幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n$ 的收敛区间为 $(-2,2)$，于是 $\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n$ 的收敛半径 $R=2$，因为逐项积分运算不改变幂级数的收敛半径，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 $R=2$，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^{2n}$ 的收敛区间内的点应满足 $(x-1)^2<2$，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^{2n}$ 的收敛区间为 $(1-\sqrt{2},1+\sqrt{2})$.

10.【答案】 $(-1,+\infty)$

【解析】 $$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\mathrm{e}^{-(n+1)x}\cdot\frac{n^n}{n!}\mathrm{e}^{nx}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\left(\frac{n}{n+1}\right)^n\mathrm{e}^{-x}\right|=\mathrm{e}^{-x-1}.$$

令 $\mathrm{e}^{-x-1}<1$，得 $x>-1$，所以收敛区间为 $(-1,+\infty)$.

当 $x=-1$ 时，原级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}\mathrm{e}^n$，$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\mathrm{e}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$，分母单调增加，且 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to\mathrm{e}(n\to\infty)$，进而 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\mathrm{e}$，故 $\frac{u_{n+1}}{u_n}>1$. $u_{n+1}>u_1=\mathrm{e}$，进而 $\lim_{n\to\infty}u_{n+1}\neq 0$，由级数收敛的必要条件，知当 $x=-1$ 时级数发散. 故所求收敛域为 $(-1,+\infty)$.

11.【答案】 $\ln(1+\sqrt{x})$

【解析】 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cdot\frac{x^{\frac{n}{2}}}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cdot\frac{(\sqrt{x})^n}{n}$，因为 $\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$，$-1<x\leqslant 1$，所以在 $(0,1]$ 内有 $S(x)=\ln(1+\sqrt{x})$.

12.【答案】 $-1+2\ln 2$

【解析】 令 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}(-1<x<1)$，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$S'(x)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x}.$$

又因为 $S(0)=0$，所以

$$S(x)=\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t+S(0)=\int_0^x\frac{t}{1-t}\,\mathrm{d}t=-x-\ln(1-x),$$

则 $S\left(\frac{1}{2}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}=-\frac{1}{2}+\ln 2$，故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)2^n}=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}=2S\left(\frac{1}{2}\right)=2\left(-\frac{1}{2}+\ln 2\right)=-1+2\ln 2.$$

13.【答案】 $\frac{5}{8}-\frac{3}{4}\ln 2$

【解析】

$$S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n^2-1}=\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{x^n}{n-1}-\frac{x^n}{n+1}\right)$$

$$=-\frac{x\ln(1-x)}{2}+\frac{1}{2}\left[\frac{\ln(1-x)}{x}+1+\frac{x}{2}\right],$$

$$S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{8}-\frac{3}{4}\ln 2.$$

14.【解析】

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-2)^{n+1}+2}{2^{n+1}(2n+3)}x^{2n+2}\cdot\frac{2^n(2n+1)}{(-2)^n+2}\cdot\frac{1}{x^{2n}}\right|=\left|x^2\right|,$$

当 $\left|x^2\right|<1$，即 $|x|<1$ 时，幂级数收敛．代入 $x=1$，-1，显然收敛，则所求收敛域为 $[-1,1]$．

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-2)^n+2}{2^n(2n+1)}x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2}{2n+1}\left(\frac{x^2}{2}\right)^n,$$

令 $S_1(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}$，$S_2(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2}{2n+1}\left(\frac{x^2}{2}\right)^n$．

当 $x\neq 0$ 时，

$$S_1(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}=\frac{1}{x}\int_0^x\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}t^{2n+1}\right]'\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{x}\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^{2n}\mathrm{d}t=\frac{1}{x}\int_0^x\frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{x}\arctan x,$$

$$S_2(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2}{2n+1}\left(\frac{x^2}{2}\right)^n=\frac{2}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2^n(2n+1)}=\frac{2}{x}\int_0^x\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n+1}}{2^n(2n+1)}\right]'\mathrm{d}t$$

$$=\frac{2}{x}\int_0^x\frac{1}{1-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{2}}{x}\ln\left|\frac{x+\sqrt{2}}{x-\sqrt{2}}\right|,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

则 $$S(x)=\frac{1}{x}\arctan x+\frac{\sqrt{2}}{x}\ln\left|\frac{x+\sqrt{2}}{x-\sqrt{2}}\right|,\ 0<|x|\leqslant 1.$$

当 $x=0$ 时，$S(0)=3$.

所以 $S(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}\arctan x+\dfrac{\sqrt{2}}{x}\ln\left|\dfrac{x+\sqrt{2}}{x-\sqrt{2}}\right|, & 0<|x|\leqslant 1,\\ 3, & x=0.\end{cases}$

15.【解析】(1)这是一阶线性微分方程，利用公式求通解.

$$y(x)=e^{-\int dx}\left[\int e^{\int dx}\cdot\frac{(-x)^{n-1}}{3^n e^x}dx+C\right]=e^{-x}\left[\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}\int x^{n-1}dx+C\right]$$

$$=e^{-x}\left[\frac{(-1)^{n-1}}{n}\left(\frac{x}{3}\right)^n+C\right](C\text{为任意常数}).$$

(2)根据(1)的通解，由 $y(0)=0$ 得 $C=0$，所以 $a_n(x)=e^{-x}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}\left(\dfrac{x}{3}\right)^n$.利用已知级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}t^n=\ln(1+t),\ -1<t\leqslant 1,$$

取 $t=\dfrac{x}{3}$，可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x)$ 的收敛域为 $(-3,3]$，且

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x)=e^{-x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\left(\frac{x}{3}\right)^n=e^{-x}\ln\left(1+\frac{x}{3}\right).$$

16.【解析】当 $x\in(0,2)$ 时，由于

$$f(x)=\frac{x^2-x-1}{x^2(x+1)}=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{x^2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\frac{x-1}{2}}+\left[\frac{1}{1+(x-1)}\right]'$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-1)^n+\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(-1)^{n+1}(x-1)^n,$$

故 $a_n=(-1)^n\left[\dfrac{1}{2^{n+1}}-(n+1)\right]$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n^2+1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2^{n+1}\cdot\sqrt{n^2+1}}-\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{\sqrt{n^2+1}}=-1$.

【注】展开点 $x_0\neq 0$ 的情形：$\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{x_0+(x-x_0)}$.

17.【答案】(A)

【解析】对 $f(x)$ 先作奇延拓，再作周期为2的周期延拓，则其在 $(-\infty,+\infty)$ 上的正弦级数展开式为

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$S(x)$.由于 $S(x)$ 是周期为 2 的周期函数，又是奇函数，故由狄利克雷收敛定理，得

$$S\left(-\frac{5}{2}\right)=-S\left(\frac{5}{2}\right)=-S\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{f\left(\frac{1}{2}-0\right)+f\left(\frac{1}{2}+0\right)}{2}=-\frac{\frac{1}{4}+\left(-\frac{1}{2}\right)}{2}=\frac{1}{8}.$$

18.【答案】 $-\frac{1}{\pi}$

【解析】 由题意得，

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=\frac{4}{\pi},$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\cdot\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left[\sin(n+1)x-\sin(n-1)x\right]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{\pi}\left[\frac{1-(-1)^{n+1}}{n+1}+\frac{(-1)^{n-1}-1}{n-1}\right]=\frac{2\left[(-1)^{n-1}-1\right]}{\pi(n^2-1)},\ n=2,3,\cdots,$$

故 $a_{2n}=-\frac{4}{\pi(4n^2-1)}$，$n=0,1,2,\cdots$，则

$$\lim_{n\to\infty}n^2\ln(1+a_{2n})=\lim_{n\to\infty}n^2\cdot\left[-\frac{4}{\pi(4n^2-1)}\right]=-\frac{1}{\pi}.$$

19.【解析】 (1) 由题意，$f(x)=|x|$，$x\in[-\pi,\pi]$，$l=\pi$.将 $f(x)$ 延拓为以 2π 为周期的偶函数，则

$$a_0=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|x|\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\mathrm{d}x=\pi,$$

$$a_n=\frac{2}{l}\int_0^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{\pi}\left(\frac{x\sin nx}{n}+\frac{\cos nx}{n^2}\right)\Bigg|_0^{\pi}=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^n-1}{n^2}\ (n=1,2,\cdots).$$

当 $n=2k-1$ 时，$a_{2k-1}=-\frac{4}{\pi}\cdot\frac{1}{(2k-1)^2}$，$k=1,2,\cdots$；

当 $n=2k$ 时，$a_{2k}=0$，$k=1,2,\cdots$.

故 $$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}\ (-\pi\leqslant x\leqslant\pi).$$

(2) 由 (1) 知 $$f(0)=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=0,$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi^2}{8}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888